

Аналитическая подборка материалов по языку Julia

Задание 2.2 учебной практики. Вариант 2.

Выполнила: Мартынова Алина Олеговна, группа ИВТ-2.

Цель работы подобрать и кратко охарактеризовать русскоязычные публикации по Julia, вышедшие не позднее 2023 года, и привести примеры применения языка к разным задачам. Рассмотрены решение системы линейных уравнений, обработка измерений и численное интегрирование. Примеры составлены для этой работы; их выполнение на установленной Julia не заявляется.

1 Аннотированный список источников

1. Шиндин, А. В. Язык программирования математических вычислений Julia. Базовое руководство : учебно-методическое пособие / А. В. Шиндин. Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2016. 24 с. Текст : электронный. URL: https://www.unn.ru/books/met_files/JULIA_tutorial.pdf (дата обращения: 16.09.2026).

Аннотация. Пособие знакомит с базовым синтаксисом Julia и применением языка в математических вычислениях. Оно помогает читать простые программы и понимать работу с числовыми массивами.

2. Монасова, А. С. Julia, или эффективное программирование общего назначения, для решения задач машинного обучения и статистических данных / А. С. Монасова, О. И. Захарова. Текст : электронный // Материалы XLVIII Самарской областной студенческой научной конференции. 2022. Т. 1. С. 428–429. URL: <https://journals.eco-vector.com/osnk-sr/article/view/107779> (дата обращения: 16.09.2026).

Аннотация. Авторы обсуждают применение Julia к статистическим данным и приводят пример программы. Для сравнения скорости в статье показан отдельный опыт; в данной работе измерение производительности не проводится.

3. Ермоленко, И. Julia. Знакомство / И. Ермоленко. — Текст :

электронный // Хабр. — 2018. — 19 сентября. — URL:

<https://habr.com/ru/articles/423811/> (дата обращения: 24.09.2026).

Аннотация. Автор знакомит с синтаксисом Julia, числовыми типами и массивами на небольших примерах. Сведения об установке и перечисленных пакетах отражают состояние 2018 года; для кода данной работы используется только описание основных конструкций языка.

4. rssdev10. Julia. Работа с таблицами / rssdev10. — Текст : электронный //

Хабр. — 2018. — 15 ноября. — URL: <https://habr.com/ru/articles/429994/>

(дата обращения: 24.09.2026).

Аннотация. Публикация показывает способы представления и обработки данных в Julia на конкретных примерах. Во втором листинге данной работы взят более простой вариант обработки: среднее значение двух числовых массивов без табличного пакета.

5. kirtsar. Как я с Python на Julia переходил (и зачем) / kirtsar. — Текст :

электронный // Хабр. — 2018. — 26 октября. — URL:

<https://habr.com/ru/articles/427879/> (дата обращения: 24.09.2026).

Аннотация. Автор описывает собственный опыт реализации статистических тестов и показывает примеры Julia с числовыми массивами. Приведённые им замеры производительности относятся только к его условиям и в данной работе не воспроизводятся.

2 Примеры решения задач

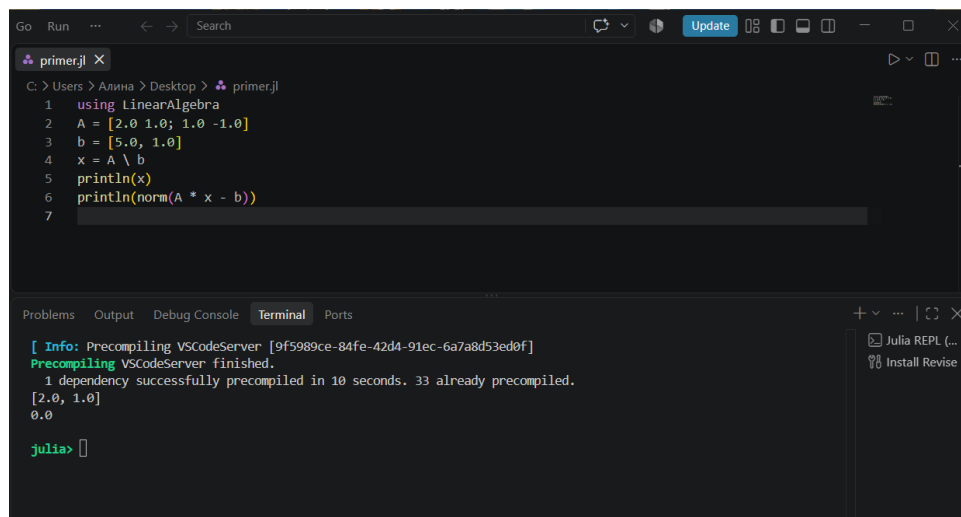
Исходные данные во всех примерах учебные. Код составлен для этой работы и не является дословной выдержкой из источников. В первом примере используется модуль `LinearAlgebra`, во втором модуль `Statistics`; оба входят в стандартную библиотеку Julia. Третий пример использует только базовые средства языка. Дополнительные пакеты устанавливать не требуется.

2.1 Решение системы линейных уравнений

Требуется решить систему $2x + y = 5$ и $x - y = 1$. Матрица A содержит коэффициенты при неизвестных, вектор b правые части уравнений. Математическая постановка соответствует теме источника [4], запись матрицы правилам языка из пособия [1].

Листинг 1 Решение системы $Ax = b$

```
using LinearAlgebra
A = [2.0 1.0; 1.0 -1.0]
b = [5.0, 1.0]
x = A \ b
println(x)
println(norm(A * x - b))
```

The image shows a screenshot of a VS Code editor window. The editor is open to a file named 'primer.jl' located at 'C:\Users\Алина\Desktop\primer.jl'. The code in the editor is:

```
1 using LinearAlgebra
2 A = [2.0 1.0; 1.0 -1.0]
3 b = [5.0, 1.0]
4 x = A \ b
5 println(x)
6 println(norm(A * x - b))
7
```

The bottom panel of the VS Code interface shows the 'Terminal' tab. It displays the output of the Julia script:

```
[ Info: Precompiling VSCodeServer [9f5989ce-84fe-42d4-91ec-6a7a8d53ed0f]
Precompiling VSCodeServer finished.
1 dependency successfully precompiled in 10 seconds. 33 already precompiled.
[2.0, 1.0]
0.0
julia>
```

Оператор `\` находит вектор неизвестных. Подстановка $x = 2$, $y = 1$ подтверждает выполнение обоих уравнений. Норма вектора $A * x - b$ показывает невязку при вычислениях с плавающей точкой её значение может не быть строго нулевым.

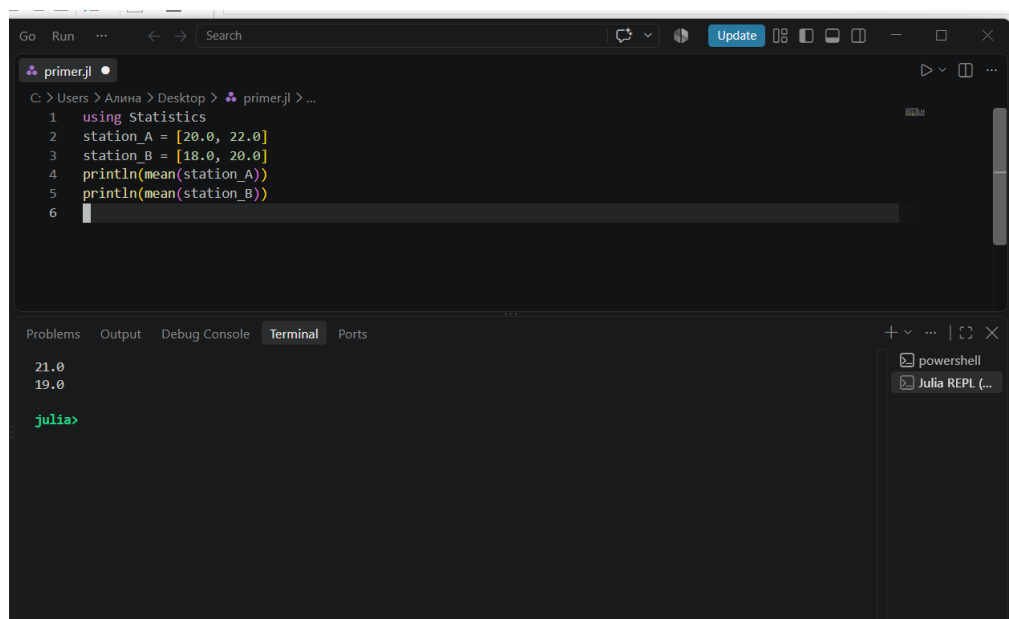
2.2 Обработка результатов измерений

В двух пунктах наблюдения проведено по два измерения температуры. Нужно вычислить среднее отдельно для каждого пункта. Такой расчёт представляет простой пример обработки данных на Julia, область применения которой обсуждается в [3].

Листинг 2 Средняя температура в двух пунктах

```
using Statistics
station_A = [20.0, 22.0]
station_B = [18.0, 20.0]
println(mean(station_A))
println(mean(station_B))
```

Функция `mean` находит среднее арифметическое элементов каждого массива. Ожидаемый результат: 21 °C для пункта A и 19 °C для пункта B.



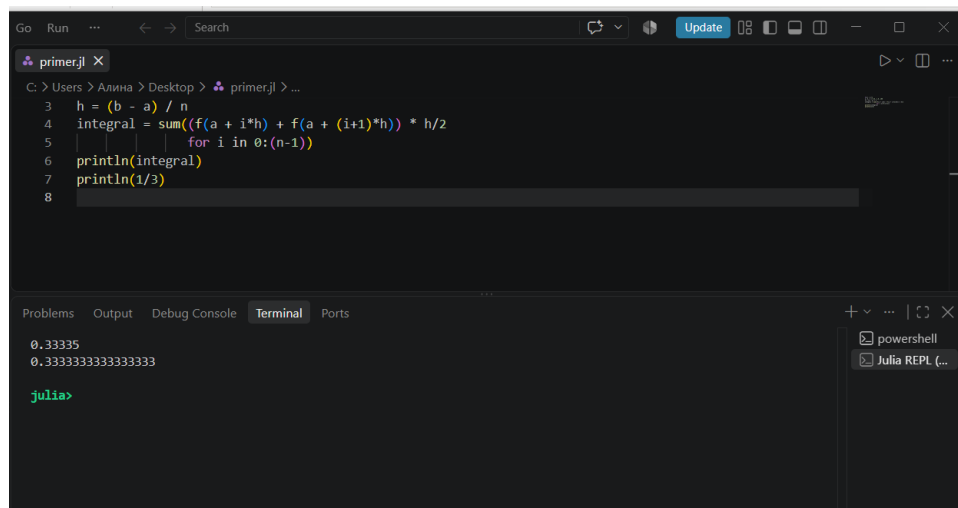
```
Go Run ... < -> Search Update
primerjl
C:\Users\Алина\Desktop> primerjl > ...
1 using Statistics
2 station_A = [20.0, 22.0]
3 station_B = [18.0, 20.0]
4 println(mean(station_A))
5 println(mean(station_B))
6
21.0
19.0
julia>
```

2.3 Вычисление определённого интеграла

Требуется приближённо найти интеграл функции $f(x) = x^2$ на отрезке $[0; 1]$. Отрезок разделён на 100 равных частей; на каждой площади под графиком соответствуют трапеции. Составная формула трапеций рассмотрена в [5].

Листинг 3 Метод трапеций для функции x^2

```
f(x) = x^2
a, b, n = 0.0, 1.0, 100
h = (b - a) / n
integral = sum((f(a + i*h) + f(a + (i+1)*h)) * h/2
               for i in 0:(n-1))
println(integral)
println(1/3)
```



```
Go Run ... Search Update
primer.jl
C: > Users > Алина > Desktop > primer.jl > ...
3 h = (b - a) / n
4 integral = sum((f(a + i*h) + f(a + (i+1)*h)) * h/2
5             for i in 0:(n-1))
6 println(integral)
7 println(1/3)
8

Problems Output Debug Console Terminal Ports
0.33335
0.3333333333333333
julia>
```

Сумма площадей 100 трапеций составляет 0,33335. Точное значение интеграла x^2 от 0 до 1 равно $1/3 \approx 0,333333$; абсолютная погрешность составляет примерно 0,0000167. Результат здесь получен по формуле и указан как ожидаемый вывод кода.

.